

应用随机过程期末考试回忆

时间：2026 年 7 月 1 日下午 13:30-15:30 (2026 年春季学期期末)

注：每道题目 20 分，本年题目与往年题目大相径庭。

题目回忆整理

Question1

1. 给出 $G/G/3$ 的广义半马氏过程模型。设顾客到达时间间隔 ξ 服从 $F(x)$ 分布，服务时间服从 $G(x)$ 分布，共有 3 个服务员。

Question2

2. 在本课程中，提出研究问题的方法有哪些？

Question3

3. (1) 给出独立增量过程的定义，在本课程中有哪些过程是独立增量过程？
(2) 独立增量过程是否具有马氏性？请证明。
(3) 马氏链是否是独立增量过程？请证明。

Question4

4. 考虑一个随机库存管理问题。设每单位库存增加所需时间服从分布 $A(x)$ ，顾客的需求 ξ 服从分布 $F(x)$ ，到达时间间隔服从分布 $H(x)$ 。设库存为正时每单位时间单位库存费用为 p ，库存为负时每单位时间单位库存费用为 q 。试计算当库存从 y 降低 z 时的期望成本 $G(y, z)$ ，其中 $y > z$ 。(疑，尽量回忆版)

Question5

5. (1) 马氏链是否存在稳态概率分布？若否，则何时存在稳态概率分布？
(2) 若马氏链存在稳态概率分布，如何计算？